

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE MEDICINA
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CARACAS

MORBILIDAD MATERNA GRAVE

Trabajo Especial de Grado que se presenta para optar al título de Especialista en Obstetricia y
Ginecología

Rosvely Josefina Medina Ron
Wilson José Moreno Contreras

Tutor: Pedro Elías Gutiérrez Sucre

Caracas, noviembre de 2025



Pedro Elías Gutiérrez Sucre.

C.I: 6.343.252 E. – mail: pgutierrezsucre@gmail.com

Tutor



Indira Centeno.

C.I: 8.333.203 E — mail: indiramaria@gmail.com

Directora del programa de obstetricia y ginecología



Omleda Brencio.

C.I: 7.128. 27 E— mail: obrencio@gmail.com Coordinadora
del Programa de Obstetricia.



José Francisco Cordero Rojas.

C.I: 21,024, 862 E— mail: josecorderor@gmail.com

Coordinador del Programa de Ginecología.

DEDICATORIA

A Dios, por darnos la vida y permitirnos estar en este mundo, por iluminarnos y enseñarnos el camino del bien, por darnos fuerzas para superar las adversidades y por cada nuevo día.

ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	7
MÉTODOS	22
RESULTADOS	24
DISCUSIÓN	27
AGRADECIMIENTOS	31
REFERENCIAS	32
ANEXOS	36

MORBILIDAD MATERNA GRAVE

Rosvely Jeseфина Medina Ron. C.I: 18.316.625. Sexo: Femenino. E – mail: drarosvelysmedina@gmail.com. Telf.: 0424 2137784/ 0414 1463890. Dirección: Calle Terepaima. Sector Ruperto Lugo. Catia. Caracas. Hospital Universitario de Caracas. Especialización en Obstetricia y Ginecología

Wilson José Moreno Contreras. C.I: 18.089.295. Sexo: Masculino. E – mail: wilsonjmorenoc@gmail.com. Telf.: 0414 8419504. Dirección: Av. Andrés Bello, Residencias Plaza 1. Los Palos Grandes. Caracas. Hospital Universitario de Caracas. Especialización en Obstetricia y Ginecología.

Pedro Elías Gutiérrez Sucre. C.I: 6.343.252. Sexo: Masculino. E – mail: pgutierrezsucre@gmail.com. Telf.: 0412 9949105. Dirección: Hospital Universitario de Caracas. Especialista en Obstetricia y Ginecología.

RESUMEN

Objetivo: Caracterizar la morbilidad materna grave en el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario de Caracas en el período 2011 - 2020. **Métodos:** Se realizará un estudio retrospectivo, descriptivo que incluyó 290 pacientes con morbilidad materna grave, cuyas historias médicas fueron revisadas. **Resultados:** De los 290 casos 174 pacientes (60,0 %) tenían entre 20 y 34 años; 197 pacientes (67,9 %) provenían del Distrito Capital; 138 (47,6 %) eran multíparas, 204 (70,3 %) cursaban el tercer trimestre; 252 (86,9 %) tenían control prenatal inadecuado o nulo; 268 (92,4 %) presentaron gestaciones únicas. Se practicó cesárea en 198 casos (68,3 %). El sistema afectado fue el cardiovascular en 198 casos (68,3 %); 262 pacientes (90,3 %) presentaron patologías obstétricas directas. La patología más frecuente fueron los trastornos hipertensivos del embarazo, 198 pacientes (68,3 %), seguido de hemorragias obstétricas, 58 casos (20,0 %), e infecciones, 29 casos (10,0 %). Hubo 28 pacientes (9,7 %) con patologías obstétricas indirectas, predominando cardiopatías e infecciones por virus de inmunodeficiencia humana, 6 casos cada uno (2,1 %). En 157 pacientes (59,9 %), la estancia hospitalaria estuvo entre 4 y 7 días; 19 pacientes (6,1 %) ameritaron cuidados intensivos. **Conclusiones:** La morbilidad materna grave es frecuente en el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario de Caracas y está asociada a patologías obstétricas directas. A pesar de la gravedad de los casos, la evolución de las pacientes fue satisfactoria.

Palabras clave: Morbilidad materna grave, Morbilidad materna extrema, *Near miss*, Complicaciones del embarazo

ABSTRACT

SEVERE MATERNAL MORBIDITY

Objective: To characterize severe maternal morbidity in the Obstetrics Service of the University Hospital of Caracas during the period 2011 - 2020. **Methods:** A retrospective, descriptive study was conducted, including 290 patients with severe maternal morbidity, whose medical records were reviewed. **Results:** Of the 290 cases, 174 patients (60.0%) were between 20 and 34 years old; 197 patients (67.9%) came from the Capital District; 138 (47.6%) were multiparous, 204 (70.3%) were in the third trimester; 252 (86.9%) had inadequate or no prenatal care; 268 (92.4%)

had singleton pregnancies. Cesarean section was performed in 198 cases (68.3%). The affected system was cardiovascular in 198 cases (68.3%); 262 patients (90.3%) had direct obstetric pathologies. The most frequent pathology was hypertensive disorders of pregnancy, 198 patients (68.3%), followed by obstetric hemorrhages, 58 cases (20.0%), and infections, 29 cases (10.0%). There were 28 patients (9.7%) with indirect obstetric pathologies, predominantly heart disease and human immunodeficiency virus infections, 6 cases each (2.1%). In 157 patients (59.9%), the hospital stay was between 4 and 7 days; 19 patients (6.1%) required intensive care. **Conclusions:** Severe maternal morbidity is common in the Obstetrics Department of the University Hospital of Caracas and is associated with direct obstetric pathologies. Despite the severity of the cases, the patients' outcomes were satisfactory.

Keywords: Severe maternal morbidity, Extreme maternal morbidity, Near miss, Pregnancy complications

INTRODUCCIÓN

La morbilidad materna grave (MMG) es definida como una complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte de la madre. ⁽¹⁻³⁾ Esta condición representa un indicador crucial de la calidad de atención obstétrica y constituye una herramienta fundamental para la vigilancia epidemiológica de la salud materna.

La MMG se identifica cuando hay una enfermedad específica o padecimientos potencialmente mortales como hemorragia obstétrica grave, preeclampsia con criterios de gravedad, eclampsia, sepsis y ruptura uterina, o cuando existe disfunción de algunos órganos y necesidad de intervenciones específicas adicionales para salvar la vida de la madre. ^(4, 5) La detección temprana de estos casos permite implementar medidas terapéuticas oportunas que pueden prevenir la progresión hacia la muerte materna.

Los riesgos del embarazo, ya sean preexistentes o que se presenten durante el mismo, no pueden ser completamente prevenidos en todas las ocasiones. Sin embargo, los peligros que implican se pueden reducir significativamente si los procedimientos y los recursos se utilizan eficazmente. ⁽⁶⁾ La implementación de protocolos de manejo estandarizados y la capacitación continua del personal sanitario son elementos clave para lograr este objetivo.

Las embarazadas desarrollan complicaciones graves, principalmente cuando una emergencia obstétrica no es reconocida oportunamente, es atendida de forma tardía o recibe un manejo inadecuado. ^(7, 8) La identificación precoz de los factores de riesgo y el establecimiento de sistemas de alerta temprana constituyen estrategias fundamentales para reducir la incidencia y gravedad de estas complicaciones. La detección temprana y el manejo adecuado de los embarazos de alto riesgo reduce significativamente el número de casos que progresan hacia complicaciones que ponen en peligro la vida. ^(9, 10) Esto incluye la implementación de programas de control prenatal efectivos, la capacitación del personal en el reconocimiento de signos de alarma y el establecimiento de sistemas de referencia eficientes.

Las intervenciones socioeconómicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres contribuyen a reducir el número de embarazos no deseados o no planificados. El acceso a servicios de planificación familiar eficientes disminuye la cantidad de embarazos de alto riesgo y permite que las mujeres accedan a atención preconcepcional adecuada. ⁽¹¹⁾

Existe una alta repercusión en la salud de los hijos de las embarazadas con MMG, con una proporción aproximada de un recién nacido afectado por cada tres madres con complicaciones graves. Las afecciones observadas con mayor frecuencia en estos neonatos incluyen síndrome de dificultad respiratoria, asfixia perinatal y restricción del crecimiento intrauterino. ^(12, 13) Identificar y analizar la MMG proporciona información más sólida, directa y rápida sobre los diagnósticos, complicaciones y tratamientos aplicados así como sobre los obstáculos y limitaciones del proceso de atención durante el embarazo, parto y puerperio. ^(14, 15) Esta información es fundamental para el desarrollo de estrategias de mejora continua de la calidad asistencial.

Mediante la vigilancia epidemiológica de la MMG se puede contribuir significativamente a mejorar los indicadores de salud materna y a optimizar los recursos disponibles para la atención obstétrica. ^(16, 17) La implementación de sistemas de vigilancia permite identificar tendencias, factores de riesgo emergentes y áreas de oportunidad para la intervención.

En Venezuela, la información estadística sobre estos indicadores es escasa, incompleta y no ha sido actualizada de manera sistemática en los últimos años. Esta situación limita la capacidad de los sistemas de salud para planificar intervenciones efectivas y evaluar el impacto de las medidas implementadas.

Planteamiento y delimitación del problema

La MMG constituye uno de los principales desafíos de la salud pública mundial, afectando aproximadamente entre 0,7 % y 8,2 % de todos los embarazos según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). ⁽¹⁸⁾ Esta amplia variabilidad en la incidencia refleja no solo diferencias en la calidad de los sistemas de salud, sino también disparidades en los criterios de identificación y registro de estos casos.

Todas las mujeres pueden presentar complicaciones durante el embarazo, el parto y hasta los 42 días posteriores al nacimiento de sus hijos. Mientras que algunas complicaciones representan una amenaza inmediata para la vida, otras pueden evolucionar gradualmente hacia situaciones críticas si no son reconocidas y manejadas oportunamente. ⁽¹⁹⁾ La diferencia entre la supervivencia y la muerte materna frecuentemente radica en la rapidez y calidad de la respuesta del sistema de salud.

El impacto de la MMG trasciende el ámbito individual generando consecuencias familiares, sociales y económicas significativas. Las mujeres que sobreviven a estas complicaciones pueden presentar secuelas temporales o permanentes que afectan su calidad de vida y representan una carga importante en años de vida perdidos por discapacidad. ⁽²⁰⁾ Adicionalmente, estas complicaciones tienen repercusiones directas en la salud de los recién nacidos aumentando la morbilidad y mortalidad neonatal.

En América Latina y el Caribe, la situación de la salud materna presenta características particulares que la distinguen de otras regiones. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la región mantiene tasas de MMG superiores a las observadas en países desarrollados. ⁽²¹⁾ Factores como la inequidad en el acceso a servicios de salud, la variabilidad en la calidad de atención y las disparidades socioeconómicas contribuyen a perpetuar esta problemática.

Venezuela enfrenta desafíos particulares en el ámbito de la salud materna. La crisis del sistema de salud ha impactado significativamente la capacidad de brindar atención obstétrica de calidad afectando tanto la disponibilidad de recursos humanos capacitados como el acceso a insumos médicos esenciales. ⁽²²⁾ Esta situación se ve agravada por la ausencia de datos estadísticos oficiales actualizados que permitan dimensionar adecuadamente la magnitud del problema.

La crisis del sistema de salud ha sido documentada en otros centros de la capital. En la Maternidad Concepción Palacios, en 2019, Chirinos *et al.* ⁽²³⁾ reportaron que el 95 % de las pacientes presentaron demoras en la atención, en muchos casos por falta de anestesiólogos. En la Clínica Maternidad Santa Ana, Ramos ⁽²⁴⁾ en 2019 y en el Hospital Miguel Pérez Carreño, Rondón ⁽²⁵⁾ en 2023, señalaron que el desconocimiento de signos de alarma y la carencia de insumos se asociaron con demoras y disfunción orgánica. Rondón ⁽²⁵⁾ también introdujo la denominada "demora cero", relacionada con fallas de la anticoncepción. Estos hallazgos reflejan barreras sistémicas que podrían estar presentes en el Hospital Universitario de Caracas (HUC).

El HUC, como centro de referencia nacional y hospital docente, atiende una población de embarazadas de alta complejidad muchas de las cuales son referidas desde otros centros por presentar complicaciones graves. Esta característica particular de la institución hace que la frecuencia de casos de MMG sea potencialmente superior a la observada en hospitales de menor complejidad. Sin embargo, a diferencia de otros centros de referencia en Caracas, como la

Maternidad Concepción Palacios,⁽²³⁾ la Clínica Maternidad Santa Ana,⁽²⁴⁾ y el Hospital Miguel Pérez Carreño,⁽²⁵⁾ donde ya se han realizado estudios detallados sobre el tema, el HUC carece de investigaciones sistemáticas que caractericen esta problemática.

La ausencia de estudios sistemáticos sobre MMG en el HUC representa una limitación importante para el desarrollo de estrategias específicas de prevención y manejo de esta condición. Sin conocimiento detallado de las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de estos casos en la institución, resulta difícil implementar medidas efectivas de mejora de la calidad asistencial. Esta brecha de conocimiento es particularmente crítica cuando se considera que los estudios realizados en otros centros de la ciudad han mostrado patrones específicos que podrían no ser extrapolables a toda la población.

La identificación de los patrones de MMG, sus factores asociados y las intervenciones terapéuticas más frecuentemente utilizadas en el HUC podría contribuir significativamente al desarrollo de protocolos institucionales específicos y a la optimización de los recursos disponibles. Además, permitiría establecer comparaciones con los hallazgos de otros centros de referencia en la ciudad, identificando si existen patrones comunes que sugieran problemas sistémicos del sistema de salud o si hay particularidades institucionales que requieran intervenciones específicas.

Considerando la importancia de la MMG como indicador de calidad asistencial, la evidencia contundente de problemas sistémicos en otros centros de referencia de la ciudad, y la necesidad urgente de contar con información específica del HUC para el desarrollo de estrategias de mejora, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas y evolutivas de la morbilidad materna grave en el Servicio de Obstetricia del HUC durante el período 2011-2020?

Justificación e importancia

La realización de este estudio se justifica por múltiples razones de carácter científico, académico y asistencial que convergen en la necesidad imperativa de caracterizar la MMG en el HUC.

En primer lugar, la necesidad de completar el mapa de la MMG en la red de hospitales de referencia de Caracas. Si bien valiosos estudios han arrojado luz sobre la dinámica de las demoras en la atención en la Maternidad Concepción Palacios,⁽²³⁾ la Clínica Maternidad Santa Ana⁽²⁴⁾ y en el Hospital Miguel Pérez Carreño,⁽²⁵⁾ el HUC representa una pieza clave de este

sistema que aún no ha sido analizada bajo este mismo enfoque. Esta ausencia de información es particularmente preocupante cuando se considera que el HUC, como hospital universitario y centro de referencia nacional, recibe casos de alta complejidad de todo el país, lo que podría resultar en patrones de morbilidad distintos a los observados en otros centros.

Desde el punto de vista científico, la investigación de la MMG representa una línea de investigación prioritaria a nivel mundial. La identificación de los diagnósticos más frecuentes, factores de riesgo asociados y patrones evolutivos puede servir para establecer pautas específicas de prevención y detección temprana adaptadas a las características particulares de la población. ⁽²⁶⁾ Esta información es fundamental para el desarrollo de estrategias basadas en la evidencia local, especialmente cuando los estudios previos en otros centros de la ciudad han revelado problemáticas específicas que requieren abordajes diferenciados.

Existe una brecha de conocimiento crítica en lo que respecta al HUC en cuanto a la MMG. Esta institución, por su carácter universitario y su rol como centro formador de especialistas, presenta características únicas que podrían influir en los patrones de la MMG. La población atendida, los recursos disponibles, los protocolos de manejo y la experiencia del personal podrían generar diferencias significativas en comparación con los hallazgos de otros centros. Caracterizar la morbilidad materna y las demoras en el HUC permitirá realizar un análisis comparativo robusto, discerniendo si las barreras identificadas en otras instituciones son patrones sistémicos de la red de salud capitalina o si existen factores idiosincráticos en el HUC que requieren intervenciones específicas.

La importancia académica de esta investigación radica en su contribución al conocimiento científico nacional en el área de medicina materno-fetal. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados como línea de base para futuras investigaciones, estudios comparativos y desarrollo de proyectos de intervención. Adicionalmente, constituirá un aporte valioso para la formación de residentes y especialistas en obstetricia y ginecología, proporcionando evidencia local sobre las complicaciones más frecuentes y sus factores asociados.

Desde la perspectiva asistencial, los resultados de esta investigación permitirán optimizar los procesos de atención y el uso de recursos disponibles. Estudios previos ya han identificado limitaciones, como la falta de anestesiólogos y la escasez de insumos, que influyen

negativamente en la atención obstétrica. ^(23 - 25) Contar con datos propios del HUC facilitará el desarrollo de protocolos adaptados a nuestra realidad.

El análisis comparativo que permitirá este estudio es fundamental para el desarrollo de políticas de salud efectivas. Al completar el panorama de los tres grandes centros de referencia obstétrica de la capital, se podrá determinar si las demoras descritas en otros hospitales (incluyendo fallas en el reconocimiento de signos de alarma y carencias de insumos) son problemas generalizados o si existen particularidades propias del HUC que exijan soluciones específicas.

La identificación de los factores de riesgo más prevalentes en la población que acude al centro permitirá implementar estrategias de cribado más efectivas durante el control prenatal, facilitando la detección temprana de casos con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones graves. Esto contribuiría significativamente a la reducción de la incidencia y gravedad de la morbilidad materna en la institución, especialmente si se confirman patrones similares a los encontrados en otros centros, como la asociación entre acumulación de demoras y peores desenlaces clínicos.

El análisis de las intervenciones médico-quirúrgicas más frecuentemente utilizadas proporcionará información valiosa para la asignación de recursos, capacitación del personal y desarrollo de competencias específicas. Esta información es particularmente relevante en el contexto actual de limitaciones de recursos, donde la optimización de aquellos disponibles resulta fundamental. Si se identifican deficiencias específicas similares a las encontradas en otros centros (como la falta de anestesiólogos o insumos), esto permitirá gestiones administrativas dirigidas y basadas en evidencia.

La caracterización de la evolución y desenlaces de las pacientes según el tipo de patología permitirá establecer indicadores de calidad específicos para la institución y desarrollar sistemas de monitoreo continuo de la calidad asistencial. Estos indicadores servirán como herramientas de gestión para la toma de decisiones administrativas y clínicas, y permitirán evaluar el impacto de futuras intervenciones.

Desde el punto de vista epidemiológico, este estudio contribuirá al conocimiento de la situación de salud materna en Venezuela, proporcionando datos actualizados que pueden ser utilizados por autoridades sanitarias para la planificación de políticas públicas y asignación de recursos en el área materno-infantil. La posibilidad de realizar un análisis comparativo entre los tres

principales centros de referencia de la capital fortalecerá significativamente la evidencia disponible para la toma de decisiones en salud pública para disminuir significativamente la MMG.

La relevancia social de esta investigación se fundamenta en su potencial contribución a la reducción de complicaciones graves en embarazadas, lo que se traduce en beneficios directos para las familias y la sociedad en general. La mejora en la calidad de atención materna tiene impacto multiplicador en el bienestar familiar y el desarrollo social, especialmente cuando se considera que muchas de estas complicaciones son prevenibles con intervenciones oportunas.

Por tanto, este estudio no solo llenará una brecha de conocimiento crítica sobre la situación en el HUC sino que contribuirá a una comprensión más holística y estratégica del problema a nivel regional. Los resultados permitirán desarrollar intervenciones basadas en evidencia local, optimizar la asignación de recursos y, en última instancia, mejorar los desenlaces maternos y perinatales en esta institución y en la red de salud capitalina.

Finalmente, este estudio establece las bases para el desarrollo de futuras líneas de investigación en MMG, incluyendo estudios de intervención, análisis de factores predictivos y evaluación de estrategias de prevención. La generación de conocimiento científico local es fundamental para el fortalecimiento de la medicina basada en evidencia en nuestro contexto y para la formación de futuras generaciones de especialistas comprometidos con la mejora continua de la salud materna.

Antecedentes

Alvarez *et al.* ⁽²⁷⁾ en 2010, en Cuba, caracterizaron la morbilidad materna extremadamente grave en el Hospital "Ramón González Corro". Durante el período de estudio analizaron 248 casos de morbilidad materna extrema, encontrando una incidencia de 8,9 por 1000 nacimientos. Las principales causas identificadas fueron los trastornos hipertensivos del embarazo (45,2 %), hemorragias obstétricas (28,6 %) y sepsis (18,1 %). El estudio demostró que la implementación de protocolos estandarizados de manejo redujo significativamente la letalidad asociada a estas complicaciones.

Faneite *et al.*, ⁽²⁸⁾ en 2012, en Venezuela, realizaron un estudio sobre morbilidad materna y hospitalización anteparto, encontrando 1033 admisiones por patologías obstétricas y asociadas al embarazo, 230 neonatos con morbilidad y 34 muertes perinatales. Las causas principales de

complicaciones fueron preeclampsia grave (32 %), hemorragias del tercer trimestre (24 %) y trabajo de parto prematuro (18 %). El estudio destacó la importancia de la hospitalización oportuna en casos de alto riesgo para prevenir complicaciones graves.

Nava *et al.* ⁽²⁹⁾ entre 2011 y 2014, en Venezuela, realizaron la caracterización de pacientes asistidas en la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del Hospital "Dr. Armando Castillo Plaza" de Maracaibo. Del total de ingresos de la maternidad, 0,74 % (548/73 588) ingresaron a cuidados intensivos; el 80 % de las pacientes ingresaron estando en puerperio. Las principales causas fueron hipertensión inducida por el embarazo (42,1 %), infecciones (23,4 %) y hemorragias (19,7 %). La estancia hospitalaria promedio fue de 5,91 días y se registraron 38 defunciones con una letalidad de 6,93 %.

Serruya *et al.* ⁽¹⁴⁾ en 2017, publicaron los resultados de una investigación multicéntrica en América Latina y el Caribe desde 2009 hasta 2012. Analizaron 712 081 nacimientos, encontrando 3,2 % de resultados maternos graves, con una MMG de 3,1 %. Las principales causas fueron trastornos hipertensivos (41,2 %), hemorragias (28,7 %) y sepsis (17,3 %). El estudio evidenció la fortaleza de compartir datos en red para el análisis epidemiológico regional y destacó la importancia de criterios estandarizados para la identificación de casos.

Hoyos y Muñoz, ⁽³⁰⁾ en 2017, en Medellín Colombia, estudiaron las barreras para el acceso a la atención prenatal en mujeres con morbilidad materna extrema. Entrevistaron 45 mujeres que habían presentado complicaciones graves durante el embarazo, identificando barreras geográficas (32 %), económicas (28 %), culturales (24 %) y administrativas (16 %). Las pacientes consideraron que el sistema de salud no garantiza el acceso adecuado para ellas y sus hijos por nacer, lo que condiciona la inasistencia a programas de atención prenatal y aumenta el riesgo de complicaciones.

En el contexto venezolano, la aplicación del modelo de demoras para entender la morbimortalidad materna ha sido objeto de importantes investigaciones en los principales centros hospitalarios de la capital. Uno de los estudios pioneros en este enfoque fue el realizado por Chirinos *et al.*, ⁽²³⁾ entre 2018 y 2019, en la Maternidad Concepción Palacios. A través de un diseño prospectivo, descriptivo y transversal que incluyó a 377 gestantes, los autores evaluaron la situación de la atención obstétrica de emergencia. Sus resultados revelaron una alarmante prevalencia de demoras, afectando al 95 % de la muestra. Identificaron que la primera

demora (en decidir la búsqueda de atención médica) y la tercera demora (en recibir tratamiento adecuado) fueron las más frecuentes, con 82 % y 77,2 %, respectivamente. De manera crítica, la tercera demora se debió principalmente a la necesidad de referencia a otros centros por falta de recursos, siendo la falta de anestesiólogos (56,7 %) el factor causal más relevante. La investigación concluyó con una fuerte evidencia de la correlación significativa entre la presencia de estas demoras y los resultados materno-fetales adversos.

En 2019, Ramos ⁽²⁴⁾ condujo una investigación retrospectiva en la Clínica Maternidad Santa Ana, (IVSS), enfocándose en las características de la morbilidad y mortalidad materna. Analizaron una muestra de 180 pacientes, el estudio concluyó que la demora de mayor frecuencia fue la primera, originada específicamente por la "falta de reconocimiento de signos de alarma por parte de las pacientes", lo que apunta a un déficit crucial en la educación sanitaria durante el control prenatal. Un hallazgo distintivo de este trabajo fue la ausencia de una correlación estadística entre la demora y variables sociodemográficas como la edad o el número de controles prenatales, sugiriendo que las barreras para una atención oportuna podrían ser transversales a distintos perfiles de pacientes dentro de esa población.

Santiago y Sierra, ⁽³¹⁾ en 2020, en Venezuela, caracterizaron la morbilidad materna extrema del Servicio de Medicina Materno Fetal de la Maternidad Concepción Palacios entre septiembre de 2012 y agosto de 2017. Se encontró que la frecuencia de morbilidad materna extrema fue 81,7 %. De ellas, 196 pacientes (78,4 %) tenían entre 16 y 34 años, 146 (58,4 %) eran multíparas, 214 (86,3 %) estaban cursando el tercer trimestre; 196 (78,4 %) acudieron a control prenatal. Se practicó cesárea en 210 casos (84 %). El sistema más afectado fue el cardiovascular, 218 casos (87,2 %). La patología obstétrica estuvo presente en 237 pacientes (94,8 %), las más frecuentes fueron trastorno hipertensivo del embarazo, 216 pacientes (91,1 %), hipotonía uterina 12 (5,1 %), diabetes gestacional y sepsis, 9 casos cada uno (3,8 %). Hubo 29 casos (11,6 %) con patologías no obstétricas, predominó la diabetes, 19 casos (65,5 %). El 100 % de las pacientes reconoció signos de alarma y acudieron al centro donde recibieron atención médica. Veintiún pacientes (8,9 %) ameritaron cuidados intensivos. Solo dos casos (0,8 %), egresaron con secuelas: enfermedad renal crónica y enfermedad cerebrovascular. Concluyeron que la MMG es frecuente y está asociada a patologías obstétricas.

Rondón, ⁽²⁵⁾ en 2023, en Venezuela, llevó a cabo un estudio ambispectivo (combinando análisis retrospectivo y entrevistas prospectivas) sobre la morbilidad materna extrema en el Hospital Miguel Pérez Carreño, aplicando un modelo de demoras ampliado, que incorpora la falla en la anticoncepción como una demora primaria o "demora cero". En la muestra de 92 pacientes, se encontró que este factor fue el más prevalente, estando presente en el 56,1 % de los casos. Además, se observó que un 42,9 % de las pacientes acumularon dos o más demoras. El estudio demostró una relación estadísticamente significativa entre el tipo de demora y el diagnóstico clínico ($p = 0,016$), y estableció una conexión directa entre la quinta demora (atención dentro del centro) y la disfunción orgánica ($p = 0,043$), siendo la falta de insumos el factor predominante. Este trabajo subraya la necesidad de abordar el problema desde la planificación familiar y evidencia el impacto directo de la crisis de recursos en los desenlaces clínicos.

Marco Teórico

La MMG representa toda complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, que pone en riesgo la vida de la mujer y requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. ⁽²⁷⁾ Este concepto ha evolucionado significativamente en las últimas décadas, estableciéndose como un indicador fundamental de la calidad de atención obstétrica y como herramienta esencial para la vigilancia epidemiológica de la salud materna.

La terminología utilizada para describir esta condición ha sido diversa a lo largo del tiempo, incluyendo denominaciones como morbilidad obstétrica grave, MMG aguda, morbilidad materna extremadamente grave, complicación que amenaza la vida, *near miss* y casi muerta. Sin embargo, la OMS ha promovido la estandarización del término MMG para facilitar la comparabilidad entre estudios y sistemas de vigilancia a nivel mundial.

Los casos de MMG se detectan por la presencia de alteraciones en la función de diferentes órganos y sistemas, que representan situaciones de riesgo vital que requieren intervención inmediata. Estas alteraciones incluyen disfunción neurológica, ictus o estatus convulsivo; disfunción respiratoria, manifestada por cianosis aguda, *gaspings*, taquipnea, bradipnea, necesidad de intubación y ventilación mecánica no relacionada con anestesia, o hipoxemia marcada. La disfunción cardiovascular, disfunción renal y hepática, constituyen otra manifestación importante de MMG. Las alteraciones hematológicas asociadas con MMG incluyen trombocitopenia. La disfunción metabólica se caracteriza por acidosis severa con pH

menor a 7,1 o lactato mayor a 45 mg/dL. Finalmente, la disfunción uterina incluye hemorragia o infección uterina que requiera histerectomía como medida salvadora.

El modelo de las demoras constituye un marco conceptual fundamental para comprender las barreras que enfrentan las mujeres en el acceso a la atención obstétrica de calidad. Este modelo, desarrollado originalmente por Thaddeus y Maine, ⁽³²⁾ en 1994, identifica tres demoras principales: la demora en decidir buscar atención médica (primera demora), la demora en llegar a un establecimiento de salud adecuado (segunda demora), y la demora en recibir tratamiento adecuado en el establecimiento de salud (tercera demora). El modelo clásico de las tres demoras ha sido refinado por investigaciones posteriores para reconocer barreras que operan antes, durante y después del contacto con el sistema de salud. Entre estas ampliaciones se incluye la denominada demora cero, que describe los obstáculos en el acceso oportuno a la planificación familiar y anticoncepción, así como una quinta demora, relacionada con fallas sistémicas intrahospitalarias (por ejemplo, la carencia de insumos o de personal capacitado) que comprometen la respuesta inmediata a la emergencia obstétrica. ⁽²⁵⁾

La fisiopatología de la MMG es compleja y multifactorial, involucrando cambios adaptativos del embarazo que pueden predisponer a complicaciones graves. Los cambios cardiovasculares del embarazo, incluyendo aumento del volumen plasmático en 40 % - 50 %, incremento del gasto cardíaco en 30 % - 50 % y aumento de la frecuencia cardíaca en 10-15 latidos por minuto, pueden comprometer la reserva funcional en mujeres con patologías preexistentes. Los cambios hematológicos, caracterizados por un estado de hipercoagulabilidad fisiológica con aumento de factores de coagulación y disminución de la actividad fibrinolítica, pueden predisponer a eventos tromboembólicos, mientras que la hemodilución fisiológica puede enmascarar anemias preexistentes. ⁽³³⁾

Los cambios respiratorios del embarazo, incluyendo disminución de la capacidad residual funcional en 20 % y aumento del consumo de oxígeno en 20 % - 30 %, pueden comprometer la reserva respiratoria en situaciones críticas. Los cambios renales, caracterizados por aumento del filtrado glomerular en 50 % y cambios en el manejo de electrolitos, pueden predisponer a complicaciones en mujeres con enfermedad renal preexistente. ⁽³⁴⁾

Las principales causas de MMG incluyen los trastornos hipertensivos del embarazo, que representan la causa más frecuente a nivel mundial, afectando entre el 2 % - 8 % de todos los

embarazos. La preeclampsia con criterios de gravedad y la eclampsia constituyen emergencias obstétricas que requieren manejo inmediato para prevenir complicaciones neurológicas, cardiovasculares y renales graves. El síndrome HELLP (hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia) representa una variante particularmente grave que combina múltiples disfunciones orgánicas y se presenta en el 10 % - 20 % de las pacientes con preeclampsia grave. ⁽³⁵⁾

Las hemorragias obstétricas constituyen la segunda causa más frecuente de MMG, incluyendo hemorragias del primer trimestre como embarazo ectópico (que afecta al 1 % - 2 % de los embarazos) y aborto, hemorragias del segundo y tercer trimestre como placenta previa (0,3 % - 0,5 % de los embarazos) y desprendimiento prematuro de placenta (0,4 % - 1 % de los embarazos), y hemorragias del puerperio como atonía uterina (principal causa de hemorragia posparto en 70 % - 80 % de los casos), retención de restos placentarios y laceraciones del canal del parto. La gravedad de estas complicaciones depende de múltiples factores, incluyendo la velocidad de la pérdida sanguínea, el estado hematológico previo de la paciente y la oportunidad del tratamiento. ⁽³⁶⁾

La sepsis materna representa otra causa importante de morbilidad grave, con una incidencia que varía entre 0,1 % - 0,3 % de los embarazos en países desarrollados, pero que puede ser significativamente mayor en contextos de recursos limitados. La sepsis puede originarse en el tracto genital (corioamnionitis, endometritis), respiratorio (neumonía), gastrointestinal (apendicitis, colecistitis) o por infecciones de sitio quirúrgico. La respuesta inflamatoria sistémica durante el embarazo puede progresar rápidamente hacia shock séptico y falla multiorgánica, con una mortalidad que puede alcanzar el 20 % - 30 % en casos de shock séptico, requiriendo manejo agresivo con antibióticos de amplio espectro y soporte hemodinámico. ⁽³⁷⁾

Los indicadores epidemiológicos utilizados para la vigilancia de la MMG incluyen la razón de MMG, calculada como el número de casos certificados por cada 100.000 nacidos vivos, que permite comparaciones entre instituciones y períodos. El índice de mortalidad representa el porcentaje de muertes maternas por cada 100 casos de MMG, constituyendo un indicador de letalidad que refleja la calidad de atención. La relación MMG/muerte materna indica el número de casos de morbilidad por cada muerte materna, permitiendo evaluar la calidad de atención y la capacidad del sistema para prevenir la progresión hacia la muerte. ⁽¹⁷⁾

Las estrategias de prevención de la MMG incluyen la atención preconcepcional adecuada, que permite identificar y tratar condiciones médicas preexistentes que puedan complicarse durante el embarazo. Estudios han demostrado que hasta el 50 % de las mujeres que desarrollan complicaciones graves tienen factores de riesgo identificables antes del embarazo. El control prenatal de calidad, con enfoque de riesgo y capacidad para detectar precozmente signos de alarma, constituye una herramienta fundamental para la prevención primaria. La evidencia sugiere que un mínimo de 8 controles prenatales se asocia con mejores resultados maternos y perinatales. ⁽³⁶⁾

La atención del parto por personal calificado en instituciones con capacidad resolutive adecuada es esencial para el manejo oportuno de complicaciones agudas. La presencia de personal entrenado en emergencias obstétricas puede reducir la mortalidad materna en hasta un 75 %. La implementación de sistemas de referencia eficientes, con protocolos claros de estabilización y transporte, es crucial para garantizar que las pacientes con complicaciones graves reciban atención especializada oportuna. ⁽³⁸⁾

El manejo de la MMG requiere un enfoque multidisciplinario que incluye reconocimiento temprano mediante el uso de sistemas de alerta temprana obstétrica, estabilización inicial siguiendo el protocolo ABC (vía aérea, respiración, circulación), tratamiento específico de la condición subyacente basado en protocolos estandarizados, y soporte de órganos comprometidos con monitoreo continuo de signos vitales y función orgánica. Los protocolos estandarizados de manejo, la disponibilidad de recursos terapéuticos apropiados (incluyendo banco de sangre 24/7, medicamentos esenciales y unidad de cuidados intensivos) y la capacitación continua del personal son elementos fundamentales para optimizar los resultados. ⁽¹⁵⁾

La implementación de equipos de respuesta rápida obstétrica ha demostrado reducir significativamente la morbilidad asociada con estas complicaciones. Estos equipos, compuestos por obstetras, anestesiólogos, intensivistas y personal de enfermería especializado, pueden activarse ante la presencia de criterios específicos de gravedad, garantizando una respuesta coordinada y oportuna. Estudios han mostrado que la implementación de estos equipos puede reducir la mortalidad materna en hasta un 40 % y disminuir la necesidad de histerectomías de emergencia en un 25 %. ⁽³⁹⁾

El seguimiento posparto de las pacientes que han presentado MMG es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo y planificar futuros embarazos. Estas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas en el futuro, requiriendo vigilancia especializada. Además, el apoyo psicológico es crucial, ya que hasta el 25 % de las sobrevivientes pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático. ⁽⁴⁰⁾

Objetivo general

Caracterizar la morbilidad materna grave en el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario de Caracas durante el período 2011 - 2020.

Objetivos específicos

1. Caracterizar sociodemográfica y clínicamente al grupo de estudio.
2. Describir la MMG según el momento de la ocurrencia, el sistema afectado y la patología subyacente identificada.
3. Determinar las intervenciones médico – quirúrgicas más frecuentemente aplicadas.
4. Analizar la evolución y los resultados maternos discriminando entre las causas obstétricas directas y obstétricas indirectas.

Aspectos éticos

El presente estudio cumplió con las pautas y normas expresadas en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, como propuesta de principios éticos para la investigación médica en seres humanos, en su versión más reciente. Adicionalmente, se rigió por las normativas éticas establecidas por la Universidad Central de Venezuela y el Hospital Universitario de Caracas para la realización de investigaciones con seres humanos.

Durante toda la investigación se garantizó el respeto estricto de los principios fundamentales de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. El principio de autonomía se respetó mediante la protección de la confidencialidad de los datos de las pacientes, asegurando que la información personal no fuera revelada ni utilizada para fines diferentes a los objetivos de la investigación.

El principio de beneficencia se aplicó garantizando que los resultados de la investigación contribuyeran al mejoramiento de la calidad de atención materna en la institución y pudieran

beneficiar a futuras pacientes. Los hallazgos del estudio se pusieron a disposición de las autoridades competentes para su consideración en la planificación de mejoras asistenciales.

El principio de no maleficencia se aseguró mediante el manejo confidencial de la información, evitando cualquier riesgo de daño a las pacientes o sus familias. No se realizaron intervenciones adicionales ni se modificaron los tratamientos por motivos de la investigación, dado que se trató de un estudio retrospectivo.

El principio de justicia se garantizó mediante la inclusión de todos los casos que cumplieron con los criterios establecidos, sin discriminación por raza, religión, condición socioeconómica o cualquier otra característica personal. Los beneficios potenciales de la investigación quedaron disponibles para toda la población que recibe atención en la institución.

La confidencialidad de los datos se mantuvo mediante la codificación de las historias clínicas, eliminando información que permitiera la identificación directa de las pacientes. Los datos fueron manejados únicamente por los investigadores y se almacenaron en dispositivos seguros con acceso restringido. Al finalizar el estudio, la información fue archivada de manera segura para ser destruida después del tiempo reglamentario establecido.

No se requirió consentimiento informado dado que se trató de un estudio retrospectivo que utilizó información ya registrada en las historias clínicas como parte de la atención médica rutinaria. Sin embargo, se solicitó la autorización correspondiente al Comité de Bioética institucional y al departamento de registros médicos para el acceso a las historias clínicas.

Los resultados de la investigación se presentaron de manera agregada, sin posibilidad de identificación individual de los casos.

MÉTODOS

Tipo de estudio

Se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, transversal.

Población y muestra

La población estuvo conformada por las embarazadas que fueron atendidas en el Servicio de Obstetricia del HUC durante el período comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2020. La muestra, de tipo no probabilística, quedó constituida por 290 casos de MMG que fueron atendidos en el Servicio de Obstetricia del HUC durante el período de estudio. La selección se realizó de forma intencional (por conveniencia), incluyendo todos los casos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión establecidos.

Criterios de inclusión

1. Pacientes gestantes o puérperas, independientemente de la edad y edad gestacional, atendidas en el Servicio de Obstetricia del HUC entre enero de 2011 y diciembre de 2020.
2. Diagnósticos de patología considerada como MMG según los criterios de la OMS.

Criterios de exclusión

Casos con historias clínicas incompletas.

Procedimiento

Una vez obtenida la aprobación del Comité de Bioética y la autorización del Departamento de Registros Médicos del HUC, se procedió a la revisión sistemática de las historias clínicas de las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión.

Los datos correspondientes a las variables de estudio se registraron en un instrumento de recolección tipo formulario estructurado, diseñado específicamente para esta investigación. La información fue codificada y posteriormente transferida a una base de datos electrónica para su procesamiento.

La búsqueda de casos se realizó mediante la revisión de los registros del servicio, libros de ingresos y egresos, y bases de datos disponibles. Se verificó la información mediante la revisión directa de las historias clínicas correspondientes.

Análisis estadístico

Para las variables cuantitativas se realizaron análisis descriptivos de tendencia central, calculando el promedio, la mediana, la desviación estándar y los rangos. Para las variables cualitativas se aplicaron cálculos de frecuencia absoluta y relativa (porcentajes).

Para determinar el grado de asociación entre variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para las variables continuas y el coeficiente de contingencia para las variables categóricas. Se empleó el programa estadístico SPSS Statistics versión 25 para Windows para el procesamiento y análisis de los datos.

RESULTADOS

Durante el período de estudio comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2020, se identificaron 290 casos de morbilidad materna grave en el Servicio de Obstetricia del Hospital Universitario de Caracas, los cuales cumplieron con los criterios establecidos por la OMS/FLASOG. En la tabla 1 se observa que el 90,3 % (n = 262) de los casos de MMG fueron de origen obstétrico directo, mientras que el 9,7 % (n = 28) correspondieron a causas obstétricas indirectas (descompensación de enfermedades preexistentes). No se identificaron casos de MMG de causa no obstétrica accidental o incidental en la cohorte.

En la tabla 2 se presenta la distribución de las pacientes según las características sociodemográficas. La edad materna promedio fue de 25,2 años ($\pm 6,6$), con un rango entre 14 y 42 años. La distribución por grupos etarios mostró que el 60,0 % (n = 174) correspondían al grupo de 20-34 años, En el 4,8 % (n = 14) de los casos no se registró la edad materna en el expediente clínico. La mayoría de las pacientes provenían del Distrito Capital (67,9 %, n = 197). En el 95,5 % (n = 277) no se registró el índice de masa corporal.

Al evaluar las características clínicas (tabla 3) se encontró que el 37,2 % (n = 108) fueron primigestas, el 47,6 % (n = 138) multíparas (G2-G4). La mediana de paridad fue 2, con extremos entre 1 y 6 partos. La edad gestacional promedio al momento del evento fue de 37,9 semanas ($\pm 3,2$). El 70,3 % (n = 204) estaban en el tercer trimestre de la gestación; en el 20,7 % (n = 60) el diagnóstico se estableció en el puerperio. Hubo alta prevalencia de control prenatal inadecuado o nulo, presente en el 86,9 % de las pacientes: el 31 % (n = 90) no acudió a ningún control prenatal, el 55,9 % (n = 162) tuvo entre 1 y 7 consultas (inadecuado); solo el 13,1 % (n = 38) cumplió con el estándar de 8 o más consultas prenatales. La mayoría de las gestaciones fueron únicas (92,4 %, n = 268). Del total de 290 pacientes, 15 (5,2 %) correspondieron a abortos y 5 (1,7 %) egresaron embarazadas sin resolución del evento obstétrico. De las 285 pacientes que tuvieron resolución del embarazo (excluyendo las 5 que egresaron embarazadas), el 69,5 % (n = 198) fue por cesárea, el 25,3 % (n = 72) por parto vaginal, y el 5,3 % (n = 15) correspondieron a abortos. La indicación de resolución maternofoetal es la indicación predominante, con más de la mitad de los casos (55,4 %). Le siguen las indicaciones maternas (25,3 %) y fetal (14 %) respectivamente. El peso promedio del producto fue de 2576,0 g ($\pm$

848,5 g), con un mínimo de 150 y máximo de 4900 gramos, con 50,0 % (n = 145) entre 2500 y 3500 gramos.

El sistema cardiovascular fue el más frecuentemente comprometido, afectando al 68,3 % de las pacientes (n = 198), principalmente por los THE. El sistema hematológico (manifestado por hemorragia o necesidad de transfusión) se afectó en el 24,8 % (n = 72). Y las infecciones/sepsis afectaron al 10,0 % (n = 29). La distribución de todos los sistemas afectados se observa en la tabla 4. El 2,8 % (n = 8) presentó compromiso de múltiples sistemas (fallo multiorgánico), característico de sepsis grave o shock.

La distribución de pacientes según la morbilidad específica se presenta en la tabla 5. Dentro de las causas obstétricas directas (n = 262), los trastornos hipertensivos fueron los de mayor prevalencia, con 198 pacientes que representa el 68,3 %. Estos incluyeron tanto preeclampsia grave como eclampsia. Se presentaron 58 casos de hemorragia obstétrica (20,0 %). Las causas específicas de hemorragia incluyeron: atonía uterina, desgarros vaginales y cervicales, ruptura uterina, inversión uterina y coagulopatías. Las infecciones obstétricas sumaron 29 casos (10,0%), principalmente corioamnionitis, endometritis y sepsis puerperal. El 32,8 % de los casos de morbilidad obstétrica directa presentaron múltiples patologías concurrentes (n = 95).

Entre las causas obstétricas indirectas (n = 28), las cardiopatías representaron el 2,1 % (6 de 28 casos), incluyendo prolapso valvular mitral y coartación aórtica. Asimismo, las infecciones crónicas (VIH, hepatitis) representaron el 2,1 % (6 de 28 casos), con riesgo de descompensación durante el embarazo y complicaciones asociadas.

Se evaluaron las intervenciones médico-quirúrgicas más frecuentemente aplicadas y se presentan en la tabla 6. Desde el punto de vista médico, la administración del sulfato de magnesio fue la intervención más frecuente, utilizado en el 63,8 % de las pacientes (n = 185), reflejando la alta prevalencia de THE y su manejo según protocolos estandarizados para prevención de eclampsia y manejo de convulsiones. La antibioticoterapia endovenosa se administró en el 30,0 % de las pacientes (n = 87) y la transfusión de hemoderivados se requirió en el 24,8 % de los casos (n = 72). La distribución de los componentes transfundidos no se especificó en todos los casos, pero incluyó concentrados globulares, plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitados según la indicación clínica. El ingreso a la unidad de cuidados

intensivos (UCI) se requirió en el 6,5 % de las pacientes (n = 19), todas ellas con morbilidad de origen obstétrico.

En la misma tabla se observa que, entre las intervenciones quirúrgicas, la cesárea constituyó la más frecuente, realizada en el 68,3 % del total de casos (n = 198). El legrado uterino por retención de restos fue necesario en el 17,6 % (n = 51). La histerectomía obstétrica se realizó en el 1,7 % (n = 5). Otras intervenciones quirúrgicas conservadoras de útero incluyeron: ligadura de arterias uterinas (0,7 %, n = 2), ligadura de arterias hipogástricas (0,3 %, n = 1), reparación de ruptura uterina (1,0 %, n = 3), y sutura compresiva B-Lynch (0,3 %, n = 1).

En la tabla 7 se presenta la distribución de las pacientes según la evolución, diferenciada por causas obstétricas directas e indirectas. La estancia hospitalaria promedio fue de 6,4 días ($\pm 4,3$ días), con un rango de 0 a 28 días. La distribución mostró que 157 (59,9 %) pacientes con morbilidad obstétrica directa y 16 (57,1 %) con morbilidad obstétrica indirecta tuvieron una estancia hospitalaria de 4 a 7 días ($p = 0,959$). El 6,1 % (n = 16) del primer grupo y 10,7 % (n = 3) del segundo grupo requirieron ingreso a UCI. La estancia media en UCI fue de $0,49 \pm 2,01$ día, con mínimo de 0 y máximo de 14 días. La mayoría en ambos grupos permaneció en UCI menos de tres días (62,5 % vs. 66,7 %). Las indicaciones de ingreso a UCI incluyeron: shock séptico, hemorragia masiva con inestabilidad hemodinámica, síndrome HELLP grave con compromiso multiorgánico, eclampsia con status convulsivo, y falla respiratoria aguda. Todas las pacientes egresaron en condiciones satisfactorias.

DISCUSIÓN

La morbilidad materna grave (MMG) ha trascendido su definición técnica —establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autores como Say *et al.* ⁽²⁾ y Ortiz *et al.* ⁽³⁾— para consolidarse como el termómetro más fiel de la funcionalidad y calidad de los sistemas de salud obstétrica. En el presente estudio, realizado en el Hospital Universitario de Caracas (HUC) durante la década 2011-2020, el análisis de los 290 casos identificados no solo revela un perfil clínico, sino que dibuja la cartografía de las profundas brechas asistenciales que enfrenta la mujer venezolana.

Desde una perspectiva demográfica, los hallazgos de esta serie sitúan a la paciente promedio en los $25,2 \pm 6,6$ años, concentrándose el 60,0 % de la casuística en el grupo etario de 20 a 34 años. Este patrón, que afecta al núcleo de la población en plena capacidad productiva y reproductiva, se alinea con la tendencia observada en otros centros de referencia de la capital. Al contrastar con la Maternidad Concepción Palacios, donde Santiago y Sierra ⁽³¹⁾ reportaron un 78,4 % de morbilidad extrema en este mismo rango, y con el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde Rondón ⁽²⁵⁾ documentó una edad media de 29 años, se confirma que la MMG no es un fenómeno periférico de los extremos de la vida, sino un impacto directo sobre la mujer económicamente activa, con las consecuentes repercusiones sociales y familiares descritas por autores como Sánchez-Barrera *et al.* ⁽²⁰⁾

Sin embargo, un rasgo distintivo y alarmante que emerge en la investigación es la alta incidencia de MMG en adolescentes (< 20 años), quienes representaron el 24,5 % de la población estudiada. Esta cifra supera notablemente lo evidenciado en estudios previos locales, como el de Ramos, ⁽²⁴⁾ en la Maternidad Santa Ana, donde la problemática se vinculó más al desconocimiento de signos de alarma que a la edad cronológica *per se*. La elevada proporción de adolescentes en condición crítica en el HUC sugiere una sinergia peligrosa entre la inmadurez biológica y la vulnerabilidad social. Este fenómeno resuena con el concepto de la "demora cero" o falta de planificación familiar descrita por Rondón, ⁽²⁵⁾ evidenciando fallas estructurales en la educación sexual y reproductiva que exponen a este grupo etario a complicaciones graves mucho antes de llegar a la puerta del hospital.

No obstante, el hallazgo más crítico de esta serie, y que constituye el principal determinante del deterioro materno, es la precariedad del control prenatal. En el HUC, se documentó una ruptura

grave en la atención primaria: el 86,9 % de las pacientes con MMG presentó un control inadecuado (1-7 consultas) o absolutamente nulo (31,0 %). Estas cifras son desoladoras al compararlas con los estándares de la OMS ⁽³⁸⁾ y contrastan negativamente con la Maternidad Concepción Palacios, donde Santiago y Sierra ⁽³¹⁾ hallaron que el 78,4 % de las pacientes graves sí habían cumplido con su control prenatal.

Incluso frente a reportes como los de Rondón, ⁽²⁵⁾ en el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde la adherencia fue del 59,8 %, la realidad del HUC es sustancialmente más adversa. El hecho de que casi una de cada tres pacientes ingresara sin haber asistido jamás a una consulta prenatal valida la teoría de las barreras de acceso descrita por Hoyos y Muñoz ⁽³⁰⁾ y se correlaciona directamente con la "primera demora" (retraso en la decisión de buscar ayuda) identificada por Chirinos *et al.* ⁽²³⁾ En esta población, la ausencia de control prenatal actuó como un catalizador de morbilidad, impidiendo la detección de factores de riesgo modificables —como la hipertensión o la anemia— descritos por Nicolaides ⁽¹¹⁾ como oportunidades de oro para la prevención. En consecuencia, las pacientes ingresaron al HUC en estadios avanzados de deterioro fisiológico, transformando condiciones prevenibles en emergencias de alta complejidad.

Al profundizar en la etiología de la morbilidad materna grave en el HUC, se confirma un patrón epidemiológico característico de los centros de alta complejidad en la región capital, donde la patología obstétrica directa ejerce una hegemonía absoluta, representando el 90,3 % de los casos, frente a un escaso 9,7 % de causas indirectas; los resultados ratifican que, a pesar de la llamada transición epidemiológica global, las complicaciones intrínsecas de la gestación continúan siendo el desafío preeminente para la supervivencia materna en Venezuela. Este comportamiento es altamente coherente con lo reportado por Santiago y Sierra ⁽³¹⁾ en la Maternidad Concepción Palacios, quienes documentaron una prevalencia aún mayor de patología directa (94,8 %), evidenciando que la tríada clásica de hipertensión, hemorragia y sepsis sigue dictando la pauta de la emergencia obstétrica nacional.

Dentro de este espectro, los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) se posicionaron como la entidad nosológica dominante, afectando al 68,3 % de la población. Este hallazgo sitúa al HUC en una posición epidemiológica intermedia: si bien la incidencia es inferior al abrumador 91,1 % reportado en la Maternidad Concepción Palacios, ⁽³¹⁾ supera significativamente al 47,8 %

observado por Rondón ⁽²⁵⁾ en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Esta distribución sugiere que el HUC, por su naturaleza académica, funge como un receptor preferencial de patología médica compleja (preeclampsia grave, síndrome HELLP), diferenciándose de centros de emergencia general que podrían absorber un mayor volumen de trauma obstétrico agudo.

Fisiopatológicamente, esta alta carga de enfermedad hipertensiva explica por qué el sistema cardiovascular fue el órgano de choque más frecuentemente afectado (68,3 %), una correlación directa con el daño endotelial sistémico y la vasoconstricción generalizada descrita en la literatura clásica y corroborada en el país por Nava *et al.* ⁽²⁹⁾

En contraste, la hemorragia obstétrica ocupó el segundo lugar en frecuencia en esta casuística (20,0 %). Aquí surge una discrepancia con el Hospital Miguel Pérez Carreño, donde los eventos hemorrágicos alcanzaron el 45,7 %, disputando el primer lugar a la hipertensión. ⁽²⁵⁾ No obstante, la cifra obtenida en esta investigación se alinea con mayor precisión al promedio regional latinoamericano reportado por Serruya *et al.* ⁽¹⁴⁾ en su estudio multicéntrico, que sitúa las hemorragias en torno al 28,7 %. Por su parte, la sepsis y las infecciones obstétricas, aunque menos frecuentes (10,0 %), mostraron una incidencia superior al 3,8 % de la Maternidad Concepción Palacios. ⁽³¹⁾ Este dato, interpretado a la luz de las definiciones de consenso sobre sepsis materna, citadas por Bonet *et al.*, ⁽³⁷⁾ alerta sobre la persistencia de cuadros infecciosos (corioamnionitis, endometritis) como desencadenantes de disfunción orgánica, exacerbados probablemente por las mismas barreras de acceso y demoras previamente discutidas.

Un aspecto revelador de la investigación fue el momento de identificación del evento mórbido. A diferencia de lo reportado por Nava *et al.*, ⁽²⁹⁾ en Maracaibo, donde el 80 % de los ingresos a UCI ocurrieron durante el puerperio, en el HUC el 70,3 % de los diagnósticos se realizaron durante el tercer trimestre, antes del nacimiento. Este dato es crucial para entender la dinámica asistencial del centro: las pacientes no se están complicando dentro de la institución tras el parto; están ingresando a la emergencia "embarazadas y enfermas", en condiciones críticas preexistentes. Este escenario valida la noción de que el equipo médico del HUC no se enfrenta a complicaciones de un parto institucional, sino que debe ejecutar maniobras de "rescate" inmediato ante pacientes que llegan con su reserva fisiológica ya agotada.

El análisis de la respuesta asistencial en el HUC revela un perfil de "manejo de rescate" característico de la atención obstétrica de alta complejidad en entornos de recursos limitados.

La cesárea se consolidó como la vía de resolución predominante (68,3 %), una cifra que, lejos de interpretarse bajo los estándares de una población de bajo riesgo, debe leerse como una intervención de emergencia necesaria para salvaguardar el binomio madre-hijo ante la inestabilidad clínica. Al contextualizar este indicador en la red hospitalaria capitalina, la tasa del HUC se ubica en un punto de equilibrio: inferior al 84,0 % reportado por Santiago y Sierra ⁽³¹⁾ en la Maternidad Concepción Palacios, pero superior al 60,9 % documentado por Rondón ⁽²⁵⁾ en el Hospital Miguel Pérez Carreño, sugiriendo que la vía abdominal sigue siendo la herramienta fundamental para la resolución expedita de la morbilidad grave.

Sin embargo, un hallazgo que denota la calidad técnica y la vocación conservadora del equipo médico del HUC es la baja tasa de histerectomía obstétrica, la cual se limitó a un 1,7 % (apenas 5 casos). Este dato cobra una relevancia extraordinaria al contrastarlo con el estudio de Rondón, ⁽²⁵⁾ donde el 14,1 % de las pacientes graves requirieron la extirpación del útero como medida final. Lograr la supervivencia materna con una tasa tan reducida de histerectomía, no solo evidencia la disponibilidad de recursos terapéuticos alternativos, sino la pericia quirúrgica para el manejo de la hemorragia conservando la fertilidad futura, un estándar de calidad descrito en los protocolos de la OMS. ⁽³⁶⁾ Asimismo, la administración de sulfato de magnesio en el 63,8 % de la cohorte refleja una adherencia rigurosa a los protocolos internacionales de neuroprotección, congruente con la carga de enfermedad hipertensiva previamente descrita.

En cuanto al soporte vital avanzado, el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) fue requerido solo en el 6,5 % de los casos. Esta proporción, similar al 8,9 % de la Maternidad Concepción Palacios ⁽³¹⁾ pero superior al 3,3 % del Pérez Carreño, ⁽²⁵⁾ debe interpretarse con cautela y realismo. El hecho de que más del 90 % de las pacientes catalogadas con morbilidad materna grave fueran manejadas fuera de la UCI no implica una menor gravedad del cuadro clínico; más bien, pone de manifiesto una realidad estructural descrita por Chirinos *et al.*, ⁽²³⁾ ante la limitación de cupos en terapia intensiva, el Servicio de Obstetricia del HUC ha desarrollado la competencia para manejar pacientes críticas en áreas de recuperación o cuidados intermedios. Esta "resiliencia institucional" demuestra que el obstetra moderno en el país ha debido asumir roles de intensivismo para compensar las brechas del sistema.

Finalmente, el resultado más contundente y validador de esta investigación es que el 100 % de las pacientes egresaron en condiciones satisfactorias. Este hallazgo confirma la alta "capacidad

de rescate" (*rescue ability*) del HUC. Se trata de una paradoja sanitaria: mientras el sistema falló estrepitosamente en la prevención primaria (con un 86,9 % de control prenatal inadecuado o nulo), la respuesta intrahospitalaria de nivel terciario fue impecable para evitar complicaciones mayores. A pesar de que las pacientes llegaron "tarde y graves", cumpliendo con los criterios de demoras de Thaddeus y Maine, ⁽³²⁾ la intervención médica logró revertir el curso fatal de la enfermedad.

Se concluye que, la morbilidad materna grave en el Hospital Universitario de Caracas durante la década 2011-2020 se caracterizó por afectar a una población joven, con una alarmante participación de adolescentes y marcada por una crítica ausencia de control prenatal. La etiología fue hegemonícamente obstétrica directa, dominada por los trastornos hipertensivos del embarazo que condicionaron una grave afectación cardiovascular. No obstante, frente a un escenario de ingreso adverso y limitaciones estructurales, el HUC demostró una alta capacidad resolutive y técnica. La combinación de intervenciones oportunas, manejo conservador exitoso y una efectiva contención de la gravedad fuera de la UCI permitió garantizar la supervivencia del 100 % de las pacientes, reafirmando el rol vital de esta institución como el último y más efectivo bastión de defensa para la vida materna en la red hospitalaria nacional.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas y al Hospital Universitario de Caracas, que hicieron posible la realización de esta tesis. Al tutor Pedro Gutiérrez, por su orientación, exigencia académica y constante apoyo durante el proceso de investigación. Al personal de historias médicas y de bioética en especial a la Licenciada Yamileth Navas.

REFERENCIAS

1. World Health Organization. Evaluating the quality of care for severe pregnancy complications: the WHO near-miss approach for maternal health [Internet]. Ginebra: WHO; 2011 [consultado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241502221>
2. Say L, Souza JP, Pattinson RC; WHO working group on Maternal Mortality and Morbidity classifications. Maternal near miss--towards a standard tool for monitoring quality of maternal health care. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2009;23(3):287-96. DOI: 10.1016/j.bpobgyn.2009.01.007.
3. Ortiz EI, Quintero CA, Mejía J, Romero E, Ospino L. Vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema (MME) [Internet]. Bogotá: Dirección General de Salud Pública, Ministerio de la Protección Social; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 2010 [consultado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: https://colombia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mortalidadmaternaextrema_web.pdf
4. Nava-Guerrero E, Nungaray-González L, Salcedo-González A, Cisneros-Rivera F, Perales-Dávila J, Durán- Luna A. Morbilidad materna extrema: intervenciones médico-quirúrgicas e indicadores para evitar la muerte materna. *Ginecol Obstet Mex*. 2020;88(9):606-614. DOI: 10.24245/gom.v88i9.4246
5. Karolinski A, Mercer R, Micone P, Ocampo C, Salgado P, Szulik D, *et al*. Modelo para abordar integralmente la mortalidad materna y morbilidad materna grave. *Rev Panam Salud Pública* [Internet]. 2015 [consultado 26 de agosto de 2025];37(4-5):351-359. Disponible en: <https://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v37n4-5/v37n4-5a24.pdf>
6. Karolinski A, Mazzoni A, Belizán JM, Althabe F, Bergel E, Buekens P. Lost opportunities for effective management of obstetric conditions to reduce maternal mortality and severe maternal morbidity in Argentina and Uruguay. *Int J Gynaecol Obstet*. 2010;110(2):175-80. DOI: 10.1016/j.ijgo.2010.05.002.
7. Briones Garduño JC, Díaz de León M. Clínicas quirúrgicas de la academia mexicana de cirugía. México D.F: Editorial Alfil, S. A. de C. V; 2013.
8. Calderón-Garcidueñas A, Martínez-Salazar G, Fernández-Díaz H, Cerda-Flores R. Mortalidad materna hospitalaria: causas y concordancia entre el diagnóstico clínico y de autopsia en el Centro Médico del Noreste del IMSS. México. *Ginecol Obstet Mex* [Internet]. 2002 [consultado 26 de agosto de 2025];70:95-102. Disponible en: <https://ginecologiayobstetricia.org.mx/articulo/mortalidad-materna-hospitalaria-causas-y-concordancia-entre-el-diagnostico-clinico-y-el-de-autopsia-en-el-centro-medico-del-noreste-del-imss-mexico>

9. Adams YJ, Smith BA. Integrative Review of Factors That Affect the Use of Postpartum Care Services in Developing Countries. *J Obstet Gynecol Neonatal Nurs*. 2018;47(3):371-384. DOI: 10.1016/j.jogn.2018.02.006.
10. Karolinski A, Mercer R, Bolzán A, Salgado P, Ocampo C, Nieto R, et al. Bases para el desarrollo e implementación de un modelo de información en salud de la mujer y perinatal orientado a la gestión en Latinoamérica. *Rev Panam Salud Pública*. 2018;42:e148. DOI: 10.26633/RPSP.2018.148
11. Nicolaides KH. Turning the pyramid of prenatal care. *Fetal Diagn Ther*. 2011;29(3):183-96. DOI: 10.1159/000324320.
12. Hernández Y, León M, Díaz J, Ocampo A, Rodríguez A, Ruíz M. Caracterización clínica de las pacientes con morbilidad materna extremadamente grave y su repercusión perinatal. *MediSur* [Internet]. 2020 [consultado 26 de agosto de 2025];18(5):789-799. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/1800/180065014008/html/>
13. Franco-Soto J, Rísquez-Parra A, Larrazabal C, Medina J, Colmenares R, Ramírez G, et al. Sobrevida de los recién nacidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales: Hospital Central de San Cristóbal. 2012- 2013. *Arch Venez Pueric Pediatr* [Internet]. 2015 [consultado 26 de agosto de 2025];78(2):59-64. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/3679/367942952004.pdf>
14. Serruya SJ, de Mucio B, Martínez G, Mainero L, de Francisco A, Say L, et al. Exploring the Concept of Degrees of Maternal Morbidity as a Tool for Surveillance of Maternal Health in Latin American and Caribbean Settings. *Biomed Res Int*. 2017; 2017:8271042. DOI: 10.1155/2017/8271042.
15. Callaghan WM, Grobman WA, Kilpatrick SJ, Main EK, D'Alton M. Facility-based identification of women with severe maternal morbidity: it is time to start. *Obstet Gynecol*. 2014;123(5):978-981. DOI: 10.1097/AOG.0000000000000218.
16. Plan de acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la morbilidad materna grave. Estrategia de monitoreo y evaluación [Internet]. Washington: Organización Panamericana de la Salud; 2012 [consultado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/49332>
17. De Mucio B, Abalos E, Cuesta C, Carroli G, Serruya S, Giordano D, et al.; Latin American Near Miss Group (LANe-MG). Maternal near miss and predictive ability of potentially life-threatening conditions at selected maternity hospitals in Latin America. *Reprod Health*. 2016;13(1):134. DOI: 10.1186/s12978-016-0250-9.
18. Informe sobre los resultados de la OMS: presupuesto por programas 2016-2017 [Internet]. Ginebra: Asamblea Mundial de Salud; 2018 [consultado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/276530>
19. Ozimek JA, Kilpatrick SJ. Maternal Mortality in the Twenty-First Century. *Obstet Gynecol Clin North Am*. 2018;45(2):175-186. DOI: 10.1016/j.ogc.2018.01.004.
20. Sánchez-Barrera E, Mendieta-Hernández S, Pineda-Martínez E, Cárdenas Pinzón D. Comportamiento epidemiológico de la morbilidad materna extrema. Colombia. 2016.

Rev Investig Salud Univ Boyacá. 2019;6(2):97-117. DOI: 10.24267/23897325.414

21. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y El Caribe [Internet]. Santiago: Naciones Unidas; 2018 [consultado 26 de agosto de 2025]. Disponible en: https://www.agcid.gob.cl/images/centro_documentacion/AGENDA_2030_y_los_ODS.pdf
22. González Blanco M. Mortalidad materna en Venezuela. ¿Por qué es importante conocer las cifras? Rev Obstet Ginecol Venez [Internet]. 2017 [consultado 26 de agosto de 2025];77(1):1-4. Disponible en: <https://ve.scielo.org/pdf/og/v77n1/art01.pdf>
23. Chirinos A, Marchena M, Cabrera C, González M. Atención obstétrica de emergencia: evaluación aplicando el modelo de las tres demoras. Rev Obstet Ginecol Venez [Internet]. 2019 [consultado 26 de agosto de 2025]; 79(4):226-237. Disponible en: https://www.sogvzla.org/wp-content/uploads/2023/03/2019_vol79_num4_7.pdf
24. Ramos A. Mortalidad materna y morbilidad materna grave evaluadas según el modelo de las tres demoras [Trabajo Especial de Grado]. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2019.
25. Rondón H. Morbilidad materna extrema: caracterización según el modelo de las demoras [Trabajo Especial de Grado]. Caracas: Universidad Central, de Venezuela; 2023.
26. Wahlberg A, Rööst M, Haglund B, Högberg U, Essén B. Increased risk of severe maternal morbidity (near-miss) among immigrant women in Sweden: a population register-based study. BJOG. 2013;120(13):1605-11. DOI: 10.1111/1471-0528.12326.
27. Álvarez M, Álvarez S, González G, Pérez D. Caracterización de la morbilidad materna extremadamente grave. Rev Cubana Hig Epidemiol [Internet]. 2010 [consultado 26 de agosto de 2025];48(3):310-320. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032010000300010
28. Faneite P, Rivera C, Amato R, Faneite J. Morbilidad maternal: Hospitalización ante parto. Rev Obstet Ginecol Venez [Internet]. 2012 [consultado 26 de agosto de 2025];72(2):83-88. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0048-77322012000200003
29. Nava M, Urdaneta J, González M, Labarca L, Silva A, Contreras A, *et al*. Caracterización de la paciente obstétrica críticamente enferma, experiencia de la Maternidad "Dr. Armando Castillo Plaza". Maracaibo. Venezuela. 2011-2014. Rev Chil Obstet Ginecol. 2016;81(4):288-296. DOI: 10.4067/S0717-75262016000400004
30. Hoyos L, Muñoz de Rodríguez L. Barreras de acceso a controles prenatales en mujeres con morbilidad materna extrema en Antioquia, Colombia. Rev Salud Pública. 2019;21(1):17-21. DOI: 10.15446/rsap.v21n1.69642
31. Santiago R, Sierra M. Morbilidad materna extrema [Trabajo Especial de Grado]. Caracas: Universidad Central de Venezuela; 2020.
32. Thaddeus S, Maine D. Too far to walk: maternal mortality in context. Soc Sci Med. 1994;

- 38(8):1091-110. DOI: 10.1016/0277-9536(94)90226-7.
33. Embarazo y la lactancia. En: Hall JE, editor. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Decimotercera edición. Filadelfia: Elsevier; 2016. p. 1003–1018
 34. Anatomía y fisiología de la madre. En: Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Dashe JS, Hoffman BL, Casey BM, *et al.*, editors. Williams Obstetricia. 25ª ed. México DF: McGraw-Hill; 2018. p. 65–112
 35. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM, Friedman SA. Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP syndrome). Am J Obstet Gynecol. 1993;169(4):1000-6. DOI: 10.1016/0002-9378(93)90043-i.
 36. World Health Organization. WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage [Internet]. Ginebra: WHO; 2012 [consultado 26 de agosto de 2025].
Disponibile en:
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/75411/9789241548502_eng.pdf
 37. Bonet M, Nogueira PV, Rijken MJ, Coomarasamy A, Lissauer D, Souza JP, *et al.* Towards a consensus definition of maternal sepsis: results of a systematic review and expert consultation. Reprod Health. 2017;14(1):67. DOI: 10.1186/s12978-017-0321-6. Erratum in: Reprod Health. 2018;15(1):6. DOI: 10.1186/s12978-018-0451-5.
 38. World Health Organization. WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience [Internet]. Ginebra: WHO; 2016 [consultado 26 de agosto de 2025].
Disponibile en:
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf?sequence=1>
 39. Pérez Wulff J, Márquez CD, Veroes J, Di Muro J, Lugo C, Cortés R, *et al.* Impacto en la disminución de la mortalidad materna a través de una propuesta educativa basada en paquetes de intervención. Una alternativa para países de bajos ingresos. Rev Obstet Ginecol Venez. 2024;84(4):357-373. DOI:10.51288/00840404
 40. Furuta M, Sandall J, Bick D. A systematic review of the relationship between severe maternal morbidity and post-traumatic stress disorder. BMC Pregnancy Childbirth. 2012;10;12:125. DOI: 10.1186/1471-2393-12-125.

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

N° HISTORIA	EDAD	PROCEDENCIA	PROFESIÓN
OFICIO	AÑO	ESTADO CIVIL	
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS			
CARDIOPATIAS	DIABETES	HIPERTENSIÓN	ASMA
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS			
GESTAS	PARTOS	CESAREAS	ABORTOS
EMBARAZO ACTUAL	EG SINTOMAS	EG. Dx	CONTROL PRENATAL
CONTROL PRENATAL PUBLICO	CONTROL PRENATAL PRIVADO	CONSULTAS	
RIESGOS PERINATALES			
RCIU	INFECCIÓN URINARIA		
PREECLAMPSIA	INFECCIÓN VAGINAL		
ECLAMPSIA	HEPATOMEGALIA		
RPM	MIOMATOSIS		
DPP	PLACENTA PREVIA		
CAUSAS DE MORBILIDAD MATERNA GRAVE			
PREECLAMPSIA GRAVE	ECLAMPSIA		
HEMORRAGIA	SEPSIS		
DISFUNCIÓN. HEMATICA	DIS. RENAL		
DISFUNCIÓN METABÓLICA	DIS. HEPATICA		
DISFUNCIÓN CARDIACA	DISF. NEUROLOGICA		
MOMENTO DE LA COMPLICACIÓN			
ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO		
EN PUERPERIO INMEDIATO	EN PUERPERIO MEDIATO		
EN PUERPERIO TARDIO			
MANEJO APLICADO			
OXITOCICOS	BALÓN DE BAKRI		
CRISTALOIDES/COLOIDES	TRANSFUSIONES		
CIRUGIA	VASOPRESORES		
HEMOCULTIVO	OTROS CULTIVOS		
TIPO DE CIRUGIA			
RUBA	SUTURA DE DESGARRO		
LEGRADO	LAPAROTOMIA		
LIGADURA DE UTERINAS	SUTURA B - LYNCH		
LIGADURA DE HIPOGASTRICAS	HISTERECTOMIA		
REP. RUP UTERINA	PACKING ABDOMINAL		
FINALIZACION DEL EMBARAZO			

PRETERMINO		A TERMINO	
PARTO		CESÁREA	
INDICACIÓN OBSTETRICA			

FORMULARIO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS (CONT.)

RESULTADOS PERINATALES			
MASCULINO		FEMENINO	
VIVO		MUERTO	
PESO		TALLA	
HIPOXIA		ASFIXIA	
SDRRN		MALFORMACIONES	
INTERVENCIONES POR HIE			
INGRESO A UCI		NO INGRESO A UCI	
DIAS		DIAS	
IMPREGNACIÓN MgSO4		MANT. MgSO4	
ANTIHIPERTENSIVOS		OTROS	
HOSPITALIZACIÓN			
EN RECUPERACIÓN		EN UCI	
DIAS		DIAS	
EN HOSPITALIZACIÓN OBST		EN OTRO SERVICIO	
DIAS		DIAS	
TRANSFUSIONES			
CONC. GLOBULAR		PLAQUETAS	
CRIOPRECIPITADOS		PLASMA	
EGRESO			
CURACIÓN		MEJORIA	
MUERTE		CONTRA OPINIÓN MÉDICA	
CONTROL POSTNATAL			
SI		NO	CUANDO
		ESTADO DE SALUD	
CAUSAS DE HEMORRAGIAS			
ATONIA UTERINA		DESGARRO VAGINAL	
ECTOPICO		HEMATOMA	
ABORTO		RETENCIÓN PLACENTARIA	
DESGARROS CERVICAL		PLACENTA PREVIA	
RUPTURA UTERINA		DPP	
INVERSION UTERINA		COAGULOPATIAS	
CAUSAS DE SEPSIS			
PIELONEFRITIS		CORIOAMNIONITIS	
NEUMONIA		COLANGITIS	
ENDOCARDITIS		APENDICITIS	
MENINGITIS		ENDOMETRITIS	
ABSCESO ABDOMINAL		ABSCESO PELVICO	

Tabla 1

Distribución de pacientes según la frecuencia de morbilidad materna grave

Morbilidad	n	%
Morbilidad materna grave	290	100,0
Obstétrica directa	262	90,3
Obstétrica indirecta	28	9,7

Tabla 2

Distribución de pacientes según las características sociodemográficas

Características	n	%
Edad (años)		
< 20	71	24,5
20 – 34	174	60,0
≥ 35 años	31	10,7
No disponible	14	4,8
Procedencia		
Distrito Capital	197	67,9
Miranda	84	29,0
Otros	9	3,1
Índice de masa corporal		
Normal	10	3,4
Sobrepeso	2	0,7
Obesidad	1	0,3
No disponible	277	95,5

Tabla 3

Distribución de pacientes según las características clínicas

Características	n	%
Paridad (gestas)		
IG	108	37,2
II – IVG	138	47,6
VG	44	15,2
Edad gestacional		
Primer trimestre (≤ 13 semanas)	2	0,7
Segundo trimestre (14-27 semanas)	23	7,9
Tercer trimestre (≥ 28 semanas)	204	70,3
Puerperio (posparto)	60	20,7
No registrado	1	0,3
Control prenatal (consultas)		
Adecuado (8 o más)	38	13,1
No adecuado (1 – 7)	162	55,9
Sin control	90	31,0
Tipo de gestación		
Simple	268	92,4
Múltiple	2	0,7
Egresó embarazada	5	1,7
Aborto	15	5,2
Vía de resolución		
Parto	72	24,8
Cesárea	198	68,3
Egresó embarazada	5	1,7
Aborto	15	5,2
Indicación		
Materna	72	25,3
Fetal	40	14,0
Maternofetal	158	55,4
No aplica	15	5,3
Peso del producto (g)		
< 1500	37	12,8
1500 – 2499	60	20,7
2500 – 3500	145	50,0
> 3500	24	8,3
No registrado	4	2,1
No aplicable*	20	6,2

* Cinco egresaron embarazadas y 15 pacientes con abortos.

Tabla 4

Distribución de pacientes según la clasificación de la morbilidad materna grave

Clasificación	n	%
Cardiovascular	198	68,3
Hematológico	72	24,8
Infección / Sepsis	29	10,0
Respiratorio	61	21,0
Neurológico	31	10,7
Hepático	12	4,1
Renal	2	0,7
Metabólico / Endocrino	15	5,2
Múltiple (≥ 2 sistemas)	8	2,8

Tabla 5

Distribución de pacientes según la patología subyacente encontrada

Patología	n	%
Obstétrica directa		
Trastornos hipertensivos	198	68,3
Hemorragia obstétrica	58	20,0
Infecciones obstétricas	29	10,0
Complicaciones placentarias	7	2,4
Diabetes gestacional	15	5,2
Otra (RCIU, oligoamnios)	8	2,8
Múltiples patologías concurrentes	95	32,8
Obstétrica indirecta		
Cardiopatías (prolapso, coartación)	6	2,1
Enfermedad endocrina (tiroidea, diabetes)	5	1,7
Epilepsia / neurológica	3	1,0
Infecciones crónicas (VIH, hepatitis)	6	2,1
Hemoglobinopatías (drepanocitosis)	4	1,4
Otras (obesidad mórbida, artritis)	4	1,4

RCIU: restricción de crecimiento intrauterino; VIH: virus de inmunodeficiencia humana

Tabla 6

Distribución de pacientes según las intervenciones médico-quirúrgicas más frecuentemente aplicadas

Intervenciones	n	%
Médicas		
Transfusión de hemoderivados	72	24,8
Uso de vasopresores	8	2,8
Infusión de MgSO ₄	185	63,8
Antibioticoterapia IV	87	30,0
Manejo en UCI	19	6,5
Quirúrgicas		
Cesárea	198	68,3
Histerectomía obstétrica	5	1,7
Ligadura de arterias hipogástricas	1	0,3
Ligadura de arterias uterinas	2	0,7
Legrado uterino por retención	51	17,6
Reparación de ruptura uterina	3	1,0
Sutura compresiva B-Lynch	1	0,3

MgSO₄: sulfato de magnesio; IV: intravenoso; UCI: unidad de cuidados intensivos

Tabla 7

Distribución de pacientes según la evolución de acuerdo a las causas obstétricas directas e indirectas

Evolución	Patología obstétrica directa		Patología obstétrica indirecta		<i>p</i>
	n	%	n	%	
Estancia hospitalaria (días)					
< 3	18	6,9	2	7,1	0.959
4 – 7	157	59,9	16	57,1	
8 y más	87	33,2	10	35,7	
Ingreso a terapia intensiva					
Sí	16	6,1	3	10,7	0.409
No	246	93,9	25	89,3	
Estancia en terapia					
< 3	10	62,5	2	66,7	0,262
4 – 7	5	31,3	0	0,0	
8 y más	1	6,3	1	33,3	
Condiciones de egreso					
Satisfactorias	262	100,0	28	100,0	-